

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Moh. Nabil Zarif Rofif - 5024241038

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputasi modern menempatkan sistem tertanam (embedded systems) dan mikrokontroler sebagai pengendali utama pada otomasi industri, instrumentasi cerdas, sistem kendali otomotif, hingga perangkat Internet of Things (IoT). Pembelajaran mengenai mikrokontroler menjadi sangat penting untuk menjembatani teori arsitektur komputer dan elektronika digital dengan implementasi perangkat keras nyata. Namun, dalam pengembangannya di dunia nyata, perancang sering kali dihadapkan pada kendala teknis kelistrikan, seperti kondisi pin logika yang mengambang (floating) akibat impedansi tinggi, derau mekanik berupa getaran transien (bouncing) saat tombol ditekan, serta tantangan dalam mengonversi fenomena fisik alam yang bersifat kontinu menjadi besaran biner diskret. Praktikum ini diselenggarakan untuk memberikan kompetensi esensial bagi mahasiswa dalam memahami arsitektur pemrosesan modern, mengatasi gangguan sinyal tersebut secara presisi, serta mengelola konfigurasi pin antarmuka masukan dan keluaran (GPIO).

Urgensi penguasaan materi ini berkaitan langsung dengan keandalan perangkat elektronik industri dan komersial. Konfigurasi resistor penarik (pull-up/pull-down) dan algoritma stabilisasi penekanan sakelar (debouncing) mutlak diperlukan pada sistem kritis seperti unit pengendali mesin kendaraan (Electronic Control Unit), tombol darurat permesinan pabrik, serta panel kendali agar tidak terjadi kesalahan pemicuan ganda (false triggering). Selain itu, pemanfaatan konverter analog-ke-digital (Analog-to-Digital Converter/ADC) merupakan fondasi utama sistem akuisisi data sensor—seperti sensor cahaya, suhu, dan tekanan—yang digunakan pada sistem pemantauan lingkungan dan pertanian presisi. Ditambah dengan pengenalan sistem operasi waktu nyata (FreeRTOS) melalui framework tingkat lanjut, praktikum ini membekali praktikan dengan keterampilan yang relevan terhadap standar industri komputasi tepi (edge computing) saat ini

1.2 Dasar Teori

Pengembangan sistem tertanam modern mengandalkan ekosistem lingkungan terpadu seperti Visual Studio Code dengan ekstensi PlatformIO, yang memungkinkan perancangan proyek lintas platform dan penggunaan beragam framework kompilasi dalam satu berkas konfigurasi platformio.ini. Pada tingkat perangkat keras, terdapat dua arsitektur 32-bit yang banyak digunakan, yakni STM32F401CCU6 (Blackpill) berbasis prosesor ARM Cortex-M4 berkecepatan 84 MHz yang diprogram menggunakan hardware debugger ST-Link melalui protokol Serial Wire Debug (SWD), serta ESP32 berbasis SoC Xtensa LX6 Dual-Core 240 MHz yang mengintegrasikan Wi-Fi dan Bluetooth. Pemrograman STM32 dapat memanfaatkan lapisan abstraksi STM32duino yang menyederhanakan akses register periferal, sedangkan ESP32 mendukung kerangka kerja Arduino sederhana maupun Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) yang bersifat native dan berjalan langsung di atas sistem operasi FreeRTOS dengan eksekusi berbasis task.

Dalam perancangan rangkaian antarmuka General Purpose Input/Output (GPIO), terminal masukan gerbang logika CMOS memiliki impedansi yang sangat tinggi sehingga rentan terhadap derau elektromagnetik lingkungan yang memicu kondisi mengambang (floating). Untuk menjaga kestabilan sinyal logika, sirkuit masukan membutuhkan resistor pull-up yang menarik tegangan pin ke rel V_{CC} saat sakelar terbuka (menghasilkan status default HIGH dan LOW saat ditekan ke ground) atau resistor pull-down yang menarik tegangan ke rel ground (menghasilkan status default LOW dan HIGH

saat terhubung ke V_{CC}). Hambatan ini dapat dipasang secara eksternal maupun diaktifkan melalui resistor internal mikrokontroler, meskipun saluran masukan khusus seperti GPIO 34–39 pada ESP32 tidak memiliki resistor internal sehingga wajib menggunakan rangkaian eksternal.

Permasalahan mekanis pada sakelar atau tombol juga menimbulkan fenomena pantulan (contact bouncing), yaitu getaran elastis pelat kontak yang menghasilkan osilasi sinyal HIGH dan LOW secara acak selama 5 hingga 30 milidetik sebelum mencapai kondisi kontak stabil. Tanpa penanganan, mikrokontroler berkecepatan tinggi akan membaca transisi tersebut sebagai aksi penekanan berulang. Hal ini diatasi melalui metode debouncing perangkat lunak non-pemblokir (non-blocking), di mana pembaruan status logika hanya divalidasi setelah sinyal masukan bertahan stabil melebihi interval tunda tertentu (umumnya 20–50 ms) dengan memanfaatkan pewaktuan CPU (millis()).

Selain mode digital biner (input dan output), pin GPIO dapat difungsikan dalam mode masukan analog melalui periferal Analog-to-Digital Converter (ADC) bertipe Successive Approximation Register (SAR). ADC pada ESP32 memiliki resolusi 12-bit yang menguantisasi rentang tegangan referensi kontinu 0 hingga 3,3 V menjadi 4096 tingkat nilai diskret (0–4095) dengan persamaan tegangan $V_{\text{analog}} = D_{\text{out}} \times (3{,}3/4095)$. Untuk membaca transduser resistif seperti Light Dependent Resistor (LDR)—yang resistansinya meluruh seiring meningkatnya intensitas foton cahaya—komponen tersebut dirangkai secara seri dengan resistor tetap membentuk rangkaian pembagi tegangan (voltage divider). Titik tengah rangkaian kemudian dihubungkan ke saluran ADC (seperti ADC1 pada GPIO 34) guna mentranslasikan variasi resistansi akibat perubahan fisik lingkungan menjadi besaran tegangan yang proporsional dan terukur oleh program.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF berakar pada filosofi arsitektur, model eksekusi prosesor, serta tingkat abstraksi perangkat kerasnya. Framework Arduino menggunakan paradigma linier sederhana dengan fungsi inisialisasi setup() dan perulangan loop(), di mana mekanisme penundaan waktu seperti delay() memblokir eksekusi CPU secara penuh. Keunggulan Arduino terletak pada kemudahan pemahaman bagi pemula, penulisan sintaksis yang intuitif, serta ketersediaan ekosistem pustaka lintas platform yang sangat luas, meski memiliki kelemahan berupa penggunaan memori yang kurang efisien dan akses yang terbatas terhadap kontrol register periferal tingkat rendah. Sebaliknya, ESP-IDF merupakan kerangka kerja bawaan (native) berbasis Free RTOS yang menjalankan program melalui paradigma tugas (task) dengan fungsi awal app main(), serta memanfaatkan fungsi jeda non-pemblokir vTaskDelay() yang melepaskan alokasi waktu CPU ke penjadwal sistem. Kelebihan ESP-IDF mencakup efisiensi eksekusi yang optimal, kontrol penuh terhadap manajemen multi-threading, komunikasi nirkabel Wi-Fi dan Bluetooth, serta optimasi daya; namun, framework ini memiliki kurva pembelajaran yang jauh lebih tinggi dan menuntut pemahaman mendalam tentang sistem operasi waktu nyata (RTOS) serta pemrograman bahasa C tingkat lanjut.

2. Board STM32 Blackpill memerlukan perangkat pemrogram eksternal (ST-Link), sedangkan ESP32 dapat langsung diprogram melalui kabel USB karena adanya perbedaan ketersediaan chip konverter USB-to-Serial (UART bridge) pada masing-masing papan pengembangan. Papan ESP32 DevKit telah dilengkapi modul konverter USB-to-Serial terintegrasi di atas PCB yang secara otomatis mengonversi aliran data USB komputer menjadi komunikasi serial UART ke mikrokontro-

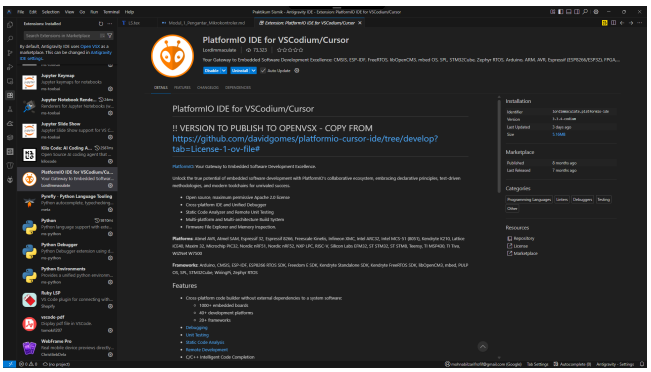
ler, sekaligus mengatur pin pengaktifan mode bootloader secara mandiri. Sebaliknya, STM32 Blackpill mengusung desain sirkuit minimalis tanpa chip perantara USB-to-Serial bawaan, sehingga pengunggahan program dan penelusuran galat (debugging) harus memanfaatkan jalur antarmuka Serial Wire Debug (SWD). Oleh sebab itu, STM32 Blackpill membutuhkan modul eksternal seperti ST-Link V2 untuk menerjemahkan instruksi kompilasi komputer menjadi protokol SWD melalui pin fisik SWDIO, SWCLK, GND, dan catu daya 3.3V.

3. Konfigurasi resistor pull-up dan pull-down berfungsi memberikan level tegangan yang pasti pada pin GPIO guna menghindari kondisi mengambang (floating) akibat impedansi tinggi terminal gerbang logika saat tombol terbuka. Pada konfigurasi pull-up, pin masukan dihubungkan ke sumber tegangan 3.3V melalui resistor dan ke ground melalui sakelar tombol; ketika tombol tidak ditekan, pin ditarik ke tegangan sumber sehingga bernilai logika HIGH, dan saat tombol ditekan pin terhubung langsung ke ground sehingga tegangannya turun menjadi logika LOW. Sebaliknya, pada konfigurasi pull-down, pin masukan dihubungkan ke ground melalui resistor dan ke sumber 3.3V melalui tombol; saat tombol tidak ditekan, pin ditarik ke ground sehingga menghasilkan kondisi logika LOW, dan ketika tombol ditekan arus mengalir dari sumber tegangan ke pin sehingga statusnya beralih menjadi logika HIGH.

4. Fenomena bouncing terjadi akibat sifat elastisitas mekanik pelat kontak logam pada sakelar atau tombol, di mana saat terjadi penekanan atau pelepasan, pelat tersebut tidak langsung terhubung secara mulus melainkan bertumbukan dan memantul mikro berulang kali selama interval waktu transien sekitar 5 hingga 30 milidetik sebelum mencapai kontak mapan. Karena kecepatan komputasi prosesor mikrokontroler sangat tinggi, osilasi sinyal listrik buka-tutup yang sangat singkat ini terbaca sebagai rentetan peristiwa penekanan berulang (false triggering). Masalah ini dapat diatasi melalui pendekatan perangkat lunak (software debouncing), yaitu algoritma pewaktu berbasis millis() yang memvalidasi pembacaan hanya setelah sinyal bertahan stabil melebihi durasi tertentu (umumnya 20–50 ms). Selain itu, penanganan dapat dilakukan melalui pendekatan perangkat keras (hardware debouncing), yakni dengan memasang rangkaian penyaring analog berupa tapis lolos rendah RC (RC low-pass filter) yang dipadukan dengan gerbang pemicu Schmitt (Schmitt Trigger) untuk menyerap lonjakan frekuensi tinggi getaran mekanik sebelum masuk ke pin GPIO.

5. Analog-to-Digital Converter (ADC) mengubah sinyal analog kontinu menjadi besaran biner digital melalui tahapan pencuplikan tegangan secara berkala (sampling), penyimpanan nilai tegangan sementara pada kapasitor internal (hold), serta proses perbandingan bertingkat (quantization and encoding) terhadap tegangan referensi tertentu menggunakan mekanisme seperti Successive Approximation Register (SAR). Resolusi bit (N) pada ADC menentukan jumlah interval pembagian kuantisasi yang tersedia, yaitu sebanyak 2^N tingkatan nilai diskret. Resolusi bit ini berpengaruh langsung terhadap presisi pembacaan karena menentukan ukuran langkah tegangan terkecil (step size) yang dapat dideteksi oleh sistem, yang dirumuskan melalui perbandingan rentang tegangan referensi terhadap total tingkatan kuantisasi. Semakin tinggi resolusi bit ADC, pembagian tegangan referensi akan semakin rapat, nilai langkah terkecilnya semakin kecil, dan konversi sinyal analog ke digital menjadi semakin akurat karena mampu menangkap variasi tegangan fisik yang sangat halus dengan galat kuantisasi yang minimal.

6. Berikut bukti screenshot



Gambar 1: Bukti Install PlatformIO